CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Commuter avec f à valeurs propres distinctes, c'est être un polynôme en f

Énoncé

Soit E de dimension n, $f \in \mathcal{L}(E)$ ayant n valeurs propres distinctes, et $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ g = g \circ f$.

1. Montrer que tout vecteur propre de f est vecteur propre de g.
2. Montrer que f et g sont diagonalisables dans une même base.
3. Montrer qu'il existe un unique polynôme P de degré au plus $n-1$ tel que $g = P(f)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- n valeurs propres distinctes en dimension n : les sous-espaces propres de f sont des droites.

Ce qu'on te demande. Base commune de vecteurs propres, puis interpolation de Lagrange.

Corrigé

Q1 · Les sous-espaces propres sont des droites

f a n valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Chaque $E_{\lambda_i}(f)$ est de dimension au moins 1, et ils sont en somme directe dans E de dimension n :

$$n \leqslant \sum_{i=1}^{n} \dim E_{\lambda_i}(f) \leqslant n.$$

Donc chaque $E_{\lambda_i}(f)$ est une droite, et f est diagonalisable.

Q1 · g garde les vecteurs propres

Soit x un vecteur propre de f : $x \neq 0$ et $f(x) = \lambda x$. Alors

$$f(g(x)) = g(f(x)) = g(\lambda x) = \lambda g(x).$$

Donc $g(x) \in E_\lambda(f)$. Or $E_\lambda(f)$ est la droite $\mathrm{Vect}(x)$: il existe $\mu \in \mathbb{K}$ avec $g(x) = \mu x$. Comme $x \neq 0$, x est vecteur propre de g.

Q2 · Une base commune

f est diagonalisable : soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de vecteurs propres de f, avec $f(e_i) = \lambda_i e_i$. Par Q1, chaque e_i est aussi vecteur propre de g : $g(e_i) = \mu_i e_i$. Donc

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \qquad \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(g) = \mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n).$$

Les μ_i ne sont pas forcément distincts.

Q3 · Traduire g = P(f)

Pour un polynôme P, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(P(f)) = P(\,\mathrm{diag}(\lambda_i)) = \mathrm{diag}\,(P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n))$. Donc

$$g = P(f) \iff \mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$$

$$= \mathrm{diag}\,(P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n)) \iff \forall i,\ P(\lambda_i)$$

$$= \mu_i.$$

Q3 · Existence et unicité

$T : \mathbb{K}_{n-1}[X] \to \mathbb{K}^n$, $P \mapsto (P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n))$ est linéaire. Si $T(P) = 0$, alors P a n racines distinctes et est de degré $\leqslant n-1$: $P = 0$. Donc T est injective, et comme $\dim \mathbb{K}_{n-1}[X] = n = \dim \mathbb{K}^n$, c'est un isomorphisme. Il existe donc un unique $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ avec $T(P) = (\mu_1, \dots, \mu_n)$:

$$g = P(f), \qquad P = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \prod_{j \neq i} \frac{X - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

Exemple : f de valeurs propres $0, 1, 2$ et g de valeurs propres $1, 1, 3$ (mêmes vecteurs propres). On cherche $P = a + bX + cX^2$ avec $P(0) = 1$, $P(1) = 1$, $P(2) = 3$: $a = 1$, puis $1 + b + c = 1$ et $1 + 2b + 4c = 3$, d'où $b + c = 0$, $2b + 4c = 2$, donc $c = 1$, $b = -1$. Ainsi $g = \mathrm{Id} - f + f^2$.

Le piège

Oublier l'unicité : elle vient du degré $\leqslant n-1$. Sans cette contrainte, on peut ajouter à P n'importe quel multiple de χ_f.

La méthode

Endomorphismes qui commutent : chaque sous-espace propre de l'un est stable par l'autre. Si ces sous-espaces sont des droites, on obtient des vecteurs propres communs.

Rappels de cours utilisés

- **n valeurs propres distinctes.**

$$\dim E = n,\ \operatorname{Card}\operatorname{Sp}(u) = n \implies u \text{ diagonalisable}, \quad \forall \lambda,\ \dim E_\lambda = 1.$$

- **Interpolation de Lagrange.** $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ distincts, $\mu_1, \dots, \mu_n$ quelconques :

$$\exists! P \in \mathbb{K}_{n-1}[X],\ \forall i,\ P(\lambda_i) = \mu_i, \qquad P = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \prod_{j \neq i} \frac{X - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$